1. Presentación del Problema

> **Reglas del juego:**
>
> 1. *Hay* **121 fósforos** *sobre la mesa.* PDF
> 2. *Por turno, cada jugador puede retirar* **1, 2 o 3 fósforos.** PDF
> 3. **Pierde el jugador que se ve obligado a retirar el último fósforo** *(variante* `misère`*).* PDF
>
> **La gran pregunta:** *¿Conviene jugar primero o dejar que empiece el oponente?* PDF

2. Análisis desde los estados finales (Inducción hacia atrás)

Para descubrir la estrategia ganadora sin necesidad de construir un árbol de 121 niveles, enseñamos a los alumnos a analizar el juego **desde el final hacia el principio** (de abajo hacia arriba): PDF + 2

Estado Terminal (0 fósforos)

- El jugador que se queda con **1 fósforo en la mesa** en su turno **PIERDE**, porque la regla lo obliga a retirarlo. PDF
- Por lo tanto:
  - **1 fósforo = Posición Perdedora (Nodo P)**. El jugador de turno pierde. PDF + 2

Construcción del Patrón (Nodos N y Nodos P)

- **2 fósforos en la mesa:**
  - Es el turno del Jugador A.
  - Retira **1 fósforo** → Le deja **1 fósforo** al rival (que es un Nodo P para el rival). PDF + 1
  - Como logra dejar al rival en una posición perdedora, **2 fósforos es un Nodo N** (ganador para el jugador de turno). PDF + 1
- **3 fósforos en la mesa:**
  - El Jugador A retira **2 fósforos** → Le deja **1 fósforo** al rival. PDF
  - Por lo tanto, **3 fósforos es un Nodo N**. PDF + 1
- **4 fósforos en la mesa:**
  - El Jugador A retira **3 fósforos** → Le deja **1 fósforo** al rival. PDF
  - Por lo tanto, **4 fósforos es un Nodo N**. PDF + 1
- **5 fósforos en la mesa:**
  - Analicemos las opciones del Jugador A:
    - Retira 1 fósforo → Deja **4 fósforos** al rival (Nodo N para el rival). PDF + 1
    - Retira 2 fósforos → Deja **3 fósforos** al rival (Nodo N para el rival). PDF + 1
    - Retira 3 fósforos → Deja **2 fósforos** al rival (Nodo N para el rival). PDF + 1
  - Haga lo que haga, le deja una posición ganadora al rival. PDF + 1
  - Por lo tanto: **5 fósforos es un Nodo P** (posición perdedora). PDF + 1

3. Descubriendo el Patrón Matemático

Si agrupamos las posiciones, como se muestra en los esquemas de la presentación: PDF + 1

Fósforos en la mesa	Tipo de Nodo
1	**P (Perdedor)** PDF
2	**N (Ganador)** PDF
3	**N (Ganador)** PDF
4	**N (Ganador)** PDF
5	**P (Perdedor)** PDF
6	**N (Ganador)** PDF
7	**N (Ganador)** PDF
8	**N (Ganador)** PDF
9	**P (Perdedor)** PDF
...	...

4. Respuesta al Problema con 121 Fósforos

Calculamos la condición para el estado inicial de 121 fósforos:

$$121 \pmod 4 = 1 \quad (121 = 4 \times 30 + 1)$$

Dado que 121 deja un resto de 1 al dividirlo por 4, el estado inicial con 121 fósforos **ES UN NODO P (Posición Perdedora)**. PDF + 3

Respuesta para la clase:

- **¿Conviene jugar primero o no?** PDF
  - **NO conviene jugar primero.** PDF + 1
  - Si jugás primero, estás en un **Nodo P**. Si el oponente conoce la estrategia y juega perfectamente, vas a perder sin importar lo que hagas. PDF + 2
  - **Estrategia ideal:** Ceder el primer turno al rival. De esa forma, el rival estará en un Nodo P y vos pasarás a estar en un Nodo N. PDF + 2

5. La Estrategia de Control (Complemento a 4)

Si el rival empieza en 121 (Nodo P) y quita X fósforos, tu estrategia para mantenerlo siempre en un Nodo P es **quitar la cantidad necesaria para completar un total de 4 fósforos retirados en la ronda**: PDF

- Si el rival retira **1**, vos retirás **3** ($1 + 3 = 4$).
- Si el rival retira **2**, vos retirás **2** ($2 + 2 = 4$).
- Si el rival retira **3**, vos retirás **1** ($3 + 1 = 4$).

De esta forma, en cada ronda de jugadas la mesa se reduce exactamente en **4 fósforos**: PDF

$$121 \xrightarrow{-4} 117 \xrightarrow{-4} 113 \cdots \xrightarrow{-4} 5 \xrightarrow{-4} 1$$

Finalmente, forzás al rival a quedar acorralado en la posición de **1 fósforo**, obligándolo a perder. PDF + 1